

Kolokwium: Rachunek Prawdopodobieństwa

UWAGI:

- Pamiętajcie, aby odpowiadać precyzyjnie, używając formalnych pojęć matematycznych :)
- W razie jakichkolwiek wątpliwości pytajcie podczas kolokwium! Jeśli coś jest niejasne, śmiało to zgłaszajcie!

Sekcja 1: Definicje i proste pytania (Na ocenę 3)

- a) Jak w teorii mnogości zdefiniowane jest przecięcie zbiorów $A \cap B$? Jak wyraża się różnica zbiorów $A \setminus B$ za pomocą dopełnienia B^c ? Zapisz prawo de Morgana dla dopełnienia przecięcia.
- b) Co to jest σ -ciało na przestrzeni Ω ? Czy rodzina $\mathcal{F} = \{\emptyset, A, A^c, \Omega\}$ (gdzie A jest pewnym niepustym podzbiorem Ω , $A \neq \Omega$) jest zawsze σ -ciałem? Uzasadnij krótko.
- c) Co to jest przeciwobraz funkcji? Niech funkcja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ będzie dana wzorem:

$$f(x) = \mathbb{1}_{(-\infty, 0]}(x) \cdot (-x^2) + \mathbb{1}_{(0, \infty)}(x) \cdot x^2.$$

Jakim zbiorem jest $f^{-1}([1, 4])$? A jakim zbiorem jest $f^{-1}([-4, -1])$? Odpowiedzi krótko uzasadnij.

- d) Jak definiujemy miarę probabilistyczną μ na mierzalnej przestrzeni $(\mathcal{X}, \mathcal{G})$ (czyli $\mathcal{X}$ to zbiór, $\mathcal{G}$ to σ -ciało na tym zbiorze)? Czy średnia arytmetyczna $\frac{1}{2}(\mu + \nu)$ dwóch miar probabilistycznych jest miarą probabilistyczną?
- e) Jak nazywamy elementy σ -ciała w kontekście przestrzeni probabilistycznej?
- f) Co to jest funkcja mierzalna? Czy funkcja $f : (\{0, 1\}, \mathcal{P}(\{0, 1\})) \rightarrow (\{0, 1\}, \{\emptyset, \{0, 1\}\})$ dana wzorem $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ jest mierzalna? ($\mathcal{P}$ oznacza tutaj zbiór potęgowy, ang. power set).
- g) Co to jest zmienna losowa? Czy indykator $X(\omega) = \mathbb{1}_A(\omega)$ pewnego zbioru **mierzalnego** $A \subseteq \Omega$ jest zmienną losową? Jeśli tak, uzasadnij z definicji. Jeśli nie, podaj kontrprzykład.
- h) Co oznacza zapis $X \amalg Y$ dla zmiennych losowych X i Y ? Zapisz odpowiedni warunek na prawdopodobieństwo. Niech $X \sim \text{Bern}(p)$ dla $p \in (0, 1)$. Zdefiniujmy nową zmienną $Y = X^2$. Czy zmienne X i Y są niezależne? Uzasadnij swoją odpowiedź.

- i) Wy tłumacz, co oznacza zapis $X \sim \mu$, gdzie X to zmienna losowa, a μ to pewna miara probabilistyczna. Czym jest μ dla X będącej zmienną losową przyjmującą wartości 0 i 1 z prawdopodobieństwami odpowiednio $\frac{1}{2}$ i $\frac{1}{2}$?
- j) Zdefiniuj zmienną losową X o rozkładzie Poissona z parametrem $\lambda > 0$. Ile wynosi $\mathbb{P}(X = -1)$? Odpowiedź uzasadnij.
- k) Co to jest indyktor zbioru A (oznaczany często jako $\mathbb{1}_A$)? Czy dla dowolnych zbiorów A i B zachodzi $\mathbb{1}_A \cdot \mathbb{1}_B = \mathbb{1}_{A \cap B}$? Odpowiedź uzasadnij.

Sekcja 2: Zadania na ocenę 4

- a) **Przeciwbraz/obraz funkcji:** Czy dla dowolnej funkcji f i dowolnych zbiorów A i B (w przeciwdziedzinie f) zachodzi równość $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$? Udowodnij lub podaj kontrprzykład. Czym zastąpić $\square$ (do wyboru $\{\subset, \supset, =\}$) w $f(A \cup B) \square f(A) \cup f(B)$ tak by ten wzór był **zawsze** prawdziwy? Odpowiedź uzasadnij.

- b) **Własności miary:** Niech $\mathbb{P}$ będzie miarą probabilistyczną. Pokaż, że jeśli $A \subseteq B$, to $\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)$. Następnie udowodnij, że dla dowolnych zdarzeń A i B zachodzi nierówność $\mathbb{P}(A \cup B) \leq \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.

Wskazówka: Do drugiej części rozbij $A \cup B$ na sumę rozłącznych zbiorów i skorzystaj z monotoniczności miary.

Sekcja 3: Zadania na ocenę 5

- a) Niech $X \sim \text{Geom}(p)$ oraz $Y \sim \text{Geom}(p)$ będą niezależnymi geometrycznymi zmiennymi losowymi o tym samym parametrze $p \in (0, 1)$ (przyjmujemy konwencję, że $\mathbb{P}(X = k) = (1 - p)^{k-1}p$ dla $k = 1, 2, 3, \dots$). Udowodnij, że dla $n \geq 2$:

$$\mathbb{P}(X + Y = n) = (n - 1)(1 - p)^{n-2}p^2.$$

Wskazówka: Zapisz zdarzenie $\{X + Y = n\}$ jako sumę parami rozłącznych zdarzeń, ustalając wartość zmiennej X (tzn. $\{X = i, Y = n - i\}$ dla odpowiednich i). Pamiętaj, że X i Y przyjmują wartości co najmniej 1.

- b) Niech $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ oraz $Y \sim \text{Poisson}(\mu)$ będą niezależnymi zmiennymi losowymi. Wiadomo, że ich suma ma rozkład $X + Y \sim \text{Poisson}(\lambda + \mu)$. Udowodnij, że rozkład warunkowy zmiennej X pod warunkiem $X + Y = n$ to rozkład dwumianowy, to znaczy:

$$\mathbb{P}(X = k \mid X + Y = n) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} \quad \text{dla } k \in \{0, 1, \dots, n\}.$$

Wyznacz parametr p tego rozkładu.

Wskazówka: Rozpisz lewą stronę z definicji prawdopodobieństwa warunkowego $\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$. Jak można uprościć wyrażenie $\{X = k, X + Y = n\}$ aby można było skorzystać z niezależności X i Y ?